

Impacto de la IA en los Estudiantes

Descripción del Proyecto

Las herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini y Copilot se han incorporado cada vez más a la vida académica de los estudiantes. Si bien estas tecnologías pueden mejorar la productividad y el rendimiento académico, también han surgido preocupaciones relacionadas con la dependencia, la ansiedad, el agotamiento y la retención del conocimiento.

Este proyecto analiza el impacto del uso de la IA sobre el desempeño académico y el bienestar estudiantil utilizando un conjunto de datos de 50.000 estudiantes.

Objetivos

Los principales objetivos del análisis son:

- Evaluar si las habilidades de prompt engineering mejoran el rendimiento académico.
 - Analizar la relación entre la dependencia percibida de la IA y el uso real de estas herramientas.
 - Investigar los efectos de la dependencia sobre la ansiedad y el burnout.
 - Explorar diferencias entre disciplinas académicas.
 - Estudiar el posible impacto del uso de IA sobre la retención del conocimiento.
-

Dataset

Dataset: Impact of AI on Students — Academic & Well-being Dataset.

Fuente: Kaggle.

Registros: 50.000 estudiantes.

Licencia: CC0 Public Domain.

El conjunto de datos incluye variables relacionadas con:

- Rendimiento académico.
- Uso de IA.
- Hábitos de estudio tradicionales.
- Ansiedad.
- Riesgo de agotamiento.

- Retención del conocimiento.
 - Habilidades de prompt engineering.
-

Herramientas Utilizadas

- Google BigQuery.
 - SQL.
 - Looker Studio.
 - Google Docs.
-

Metodología

Se desarrollaron consultas SQL para responder preguntas específicas de investigación.

Además, se crearon variables derivadas para:

- Clasificar niveles de dependencia de IA.
- Medir la retención del conocimiento.
- Comparar el uso de IA con el estudio tradicional.

Se utilizaron funciones de agregación como AVG(), COUNT() y CASE para generar las métricas finales.

Principales Hallazgos

1. El estudio tradicional continúa predominando

Los estudiantes dedican en promedio:

- 8,43 horas semanales al uso de IA.
 - 11,21 horas semanales al estudio tradicional.
-

2. Las habilidades avanzadas de prompt engineering mejoran el GPA

Los estudiantes con habilidades avanzadas obtuvieron el mayor incremento del promedio académico (+0,25).

3. La dependencia de la IA no siempre implica mayor uso

Uno de los hallazgos más importantes del proyecto es que la dependencia percibida y el uso real de la IA no siempre están alineados.

Algunos estudiantes con altos niveles de dependencia continúan estudiando principalmente mediante métodos tradicionales.

4. Diferencias entre disciplinas

Los estudiantes de STEM y Medicina obtuvieron las mayores mejoras académicas.

Humanidades presentó los menores incrementos.

5. Ansiedad y dependencia

Los estudiantes con una mayor dependencia percibida de la IA tienden a no reportar niveles excesivamente altos de ansiedad ante los exámenes.

6. Retención del conocimiento

La mayoría de los estudiantes mantiene una retención positiva del conocimiento, aunque una dependencia elevada podría afectar el aprendizaje a largo plazo.

Dashboard

Se desarrolló un dashboard interactivo en Looker Studio para comunicar los resultados mediante KPIs y visualizaciones.

Conclusiones

La inteligencia artificial generativa parece influir positivamente en el rendimiento académico, especialmente en estudiantes con habilidades avanzadas de prompt engineering.

Sin embargo, una mayor dependencia podría estar asociada con niveles más altos de ansiedad.

Además, los resultados muestran que la dependencia de la IA no necesariamente implica un mayor uso, lo que evidencia la complejidad de la relación entre los estudiantes y estas tecnologías

Fuente de los Datos

Nagi Sisiro.

Impact of AI on Students — Academic & Well-being Dataset.

Kaggle.

Licencia: CC0 Public Domain.